COSTOS

Costos de Fabricación				
N°	**Componente / Material**	**Cantidad**	**Costo Unitario (USD)**	**Costo Total (USD)**
1	Microcontrolador ESP32 de 30 pines	1	$10.00	10.00
2	Pantalla TFT LCD 1.8" ST7735	1	$9.50	9.50
3	Batería Li-ion 3.7V (Tipo 18650 / Polímero)	1	$4.00	4.00
4	Módulo de carga de litio TP4056	1	$2.00	2.00
5	Módulo Elevador de Voltaje (Boost) MT3608 (Salida 5V)	1	$2.50	2.50
6	Módulo Elevador de Voltaje (Boost) XL6009 (Salida 24V)	1	$5.00	5.00
7	Amplificador Operacional LM358 (Encapsulado DIP-8)	2	$0.50	1.00
8	Resistencia Shunt de precisión 150Ω 1%, Metal Film)	1	$2.50	2.50
9	Potenciómetros de precisión multivuelta (Cermet)	4	$2.50	10.00
10	Diodos Zener de protección (3.3V / 500mW)	3	$0.50	1.50
11	Componentes pasivos varios (Resistencias, Capacitores, LEDs)	22	$0,25	5.50
12	Elementos de interfaz física (Botones 6x6mm, Borneras)	4	$0.50	2.00
13	Impresión y fabricación de PCB	1	$10.00	10.00
-	**COSTO TOTAL DE MATERIALES DE FABRICACIÓN**	-	-	**65,50**

Tabla 5 Costos de Fabricación del Prototipo